

Análisis Estadístico de Eficiencia Hídrica

Fase 3: Reconversión Productiva en Sonora

Mayo 2026

Introducción

Este reporte presenta un análisis detallado de la eficiencia hídrica de los cultivos en Sonora, utilizando datos de la NASA POWER y registros históricos de producción (2010-2024). El objetivo es identificar los cultivos que maximizan la producción por unidad de agua consumida (Toneladas por m³), comparando el rendimiento agrícola con la huella hídrica total (HH total).

Metodología

La eficiencia se define como la inversa de la Huella Hídrica Total ($\frac{1}{HH_{total}}$), representando la cantidad de producto obtenido por cada metro cúbico de agua evapotranspirada (verde + azul). Se analizaron 12,747 registros municipales para extraer tendencias por Distrito de Desarrollo Rural (DDR) y Municipio.

Resultados Globales

El análisis global revela una disparidad significativa en la eficiencia hídrica entre diferentes grupos de cultivos. Las hortalizas y flores muestran, en general, una eficiencia mayor debido a su alto rendimiento en relación con su consumo hídrico acumulado durante el ciclo.

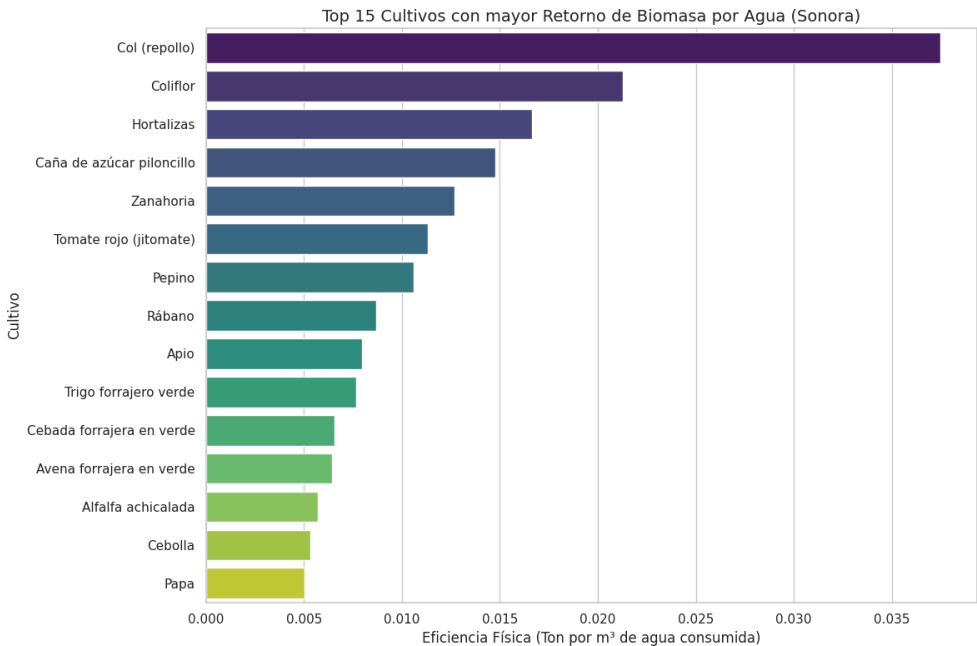


Figura 1: Top 15 Cultivos más Eficientes en Sonora (Promedio 2010-2024)

Cultivos Líderes en Eficiencia

A continuación se muestran los cultivos con mayor eficiencia hídrica en el estado:

Cultivo	Eficiencia (Ton/m³)	Rendimiento (Ton/Ha)	Valor (MXN/m³)
Col (repollo)	0.0375	32.20	156,032
Coliflor	0.0213	22.00	143,770
Hortalizas	0.0166	13.75	72,582
Caña (piloncillo)	0.0148	60.00	33,901
Zanahoria	0.0127	28.00	55,125

Cultivos con Menor Eficiencia Hídrica

No todos los cultivos presentan un retorno hídrico favorable. Los frutales de largo ciclo y ciertas leguminosas muestran las eficiencias más bajas del estado, requiriendo volúmenes masivos de agua por cada tonelada producida.

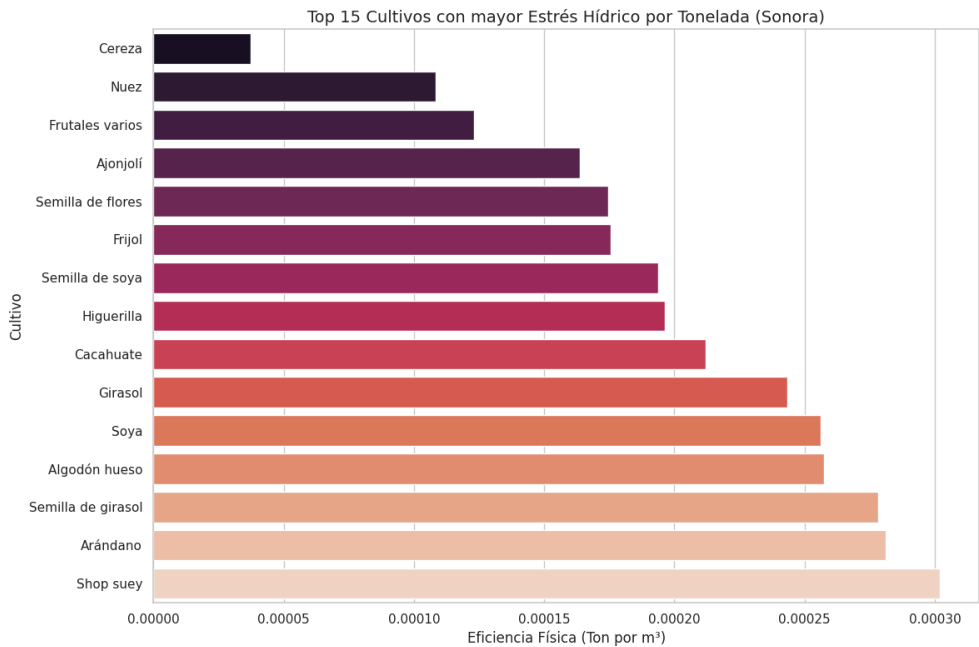


Figura 2: Top 15 Cultivos MENOS Eficientes en Sonora

El Caso Crítico de los Frutales y Granos

Los cultivos enlistados a continuación representan el mayor reto para la sustentabilidad hídrica en Sonora:

Cultivo	Eficiencia (Ton/m³)	Consumo (m³/Ton)
Cereza	0.000037	26,850
Nuez	0.000108	11,164
Frijol	0.000175	6,464
Ajonjolí	0.000163	8,883
Cacahuate	0.000212	5,615

Productividad Económica del Agua

La eficiencia no debe medirse solo en masa, sino en valor. La **Productividad Económica** ($\frac{MXN}{m^3}$) se calcula multiplicando el Precio Medio Rural (PMR) por la eficiencia hídrica ($\frac{Ton}{m^3}$). Esto permite identificar qué cultivos generan más riqueza por cada gota de agua invertida.

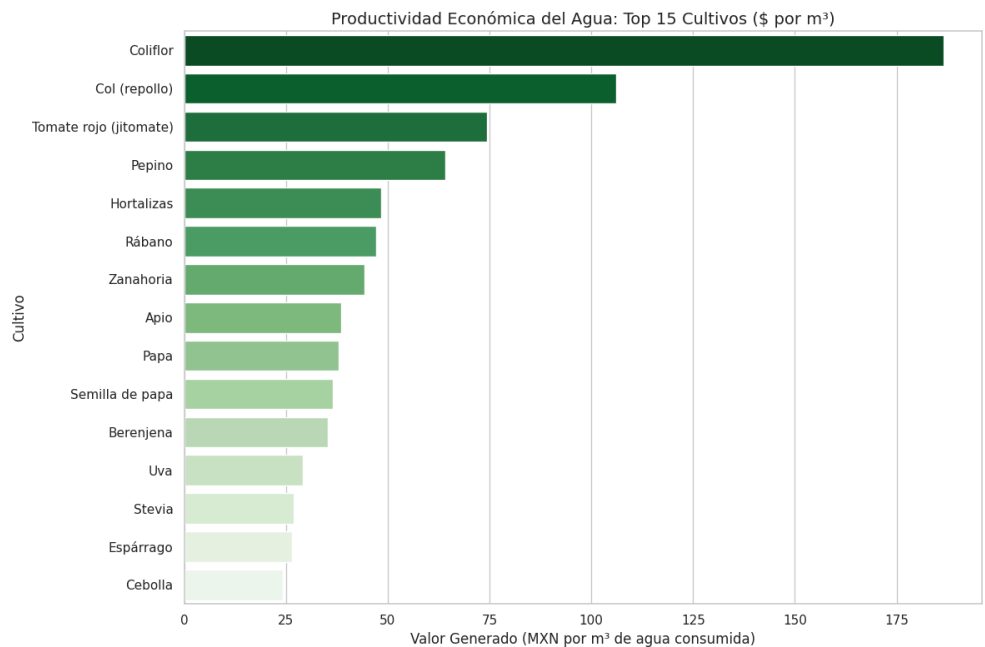


Figura 3: Top 15 Cultivos con mayor Valor Económico por m³ de Agua

Análisis de Rentabilidad vs. Eficiencia (Cuadrantes)

Al cruzar la rentabilidad por tonelada (PMR) con la eficiencia hídrica física, podemos clasificar los cultivos en cuatro categorías. El cuadrante superior derecho representa los cultivos «ideales»: **Alta Rentabilidad y Bajo Consumo**.

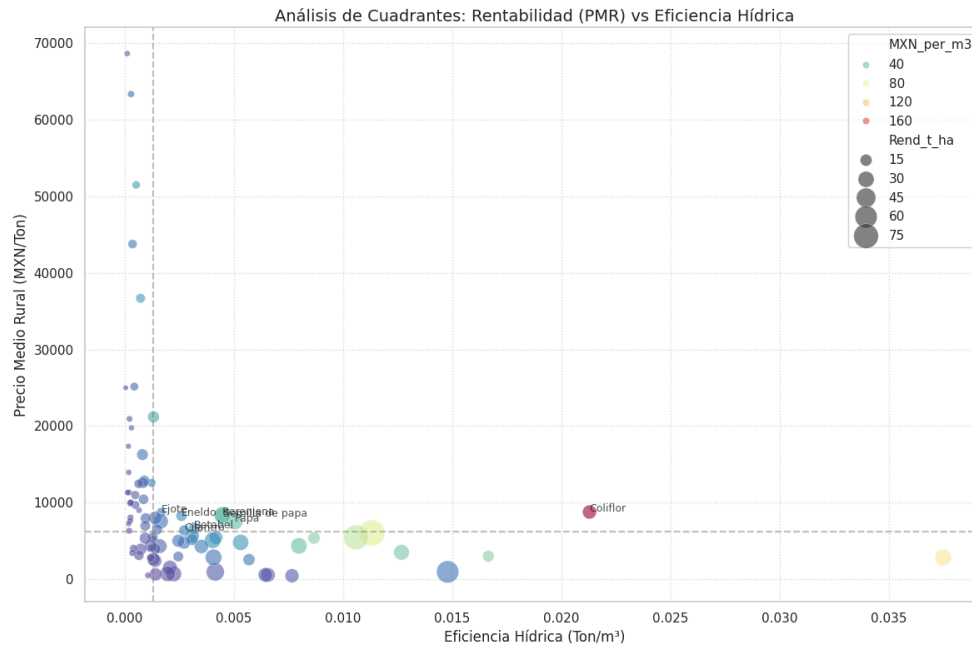


Figura 4: Análisis de Cuadrantes: Rentabilidad (PMR) vs. Eficiencia Hídrica

Se observa que cultivos como la **Coliflor** y el **Tomate rojo** se posicionan como líderes absolutos, no solo por producir mucha biomasa por litro, sino por el alto valor de mercado de dicha biomasa. En contraste, granos como el trigo y la avena forrajera, aunque eficientes en masa, poseen una productividad económica significativamente menor debido a sus bajos PMR.

Relación Valor vs. Consumo (Escala Logarítmica)

Para entender la dispersión total, comparamos el valor (PMR) contra el consumo total (HH_{total}). Esta vista permite identificar cultivos que son «lujos hídricos» (alto valor pero altísimo consumo) vs. «motores económicos» (alto valor y bajo consumo).

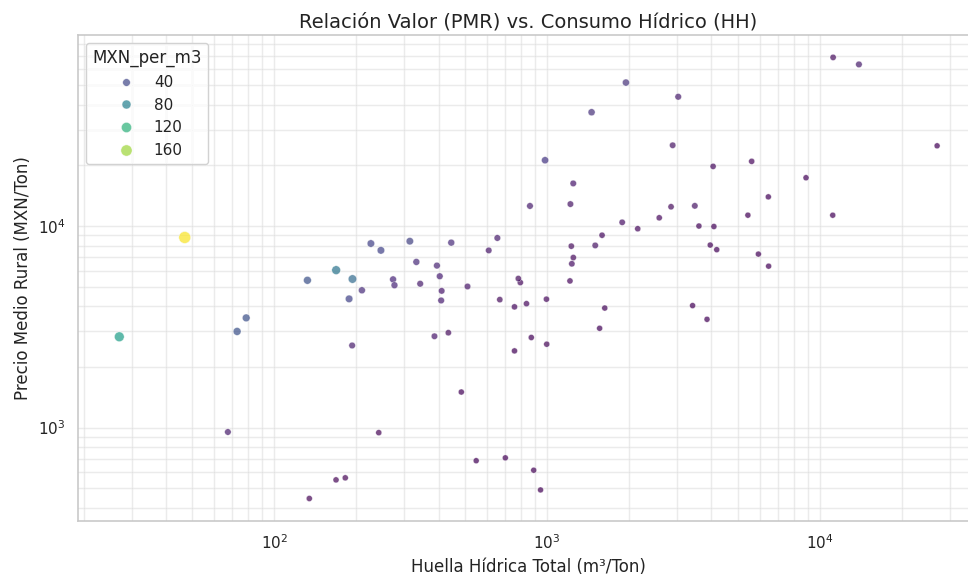


Figura 5: Relación Valor de Mercado (MXN/Ton) vs. Huella Hídrica (m³/Ton)

Análisis por Distrito de Desarrollo Rural (DDR)

Cada DDR presenta una especialización distinta y un retorno económico hídrico diferenciado. La productividad económica media por región revela dónde el agua se traduce en mayor riqueza local.

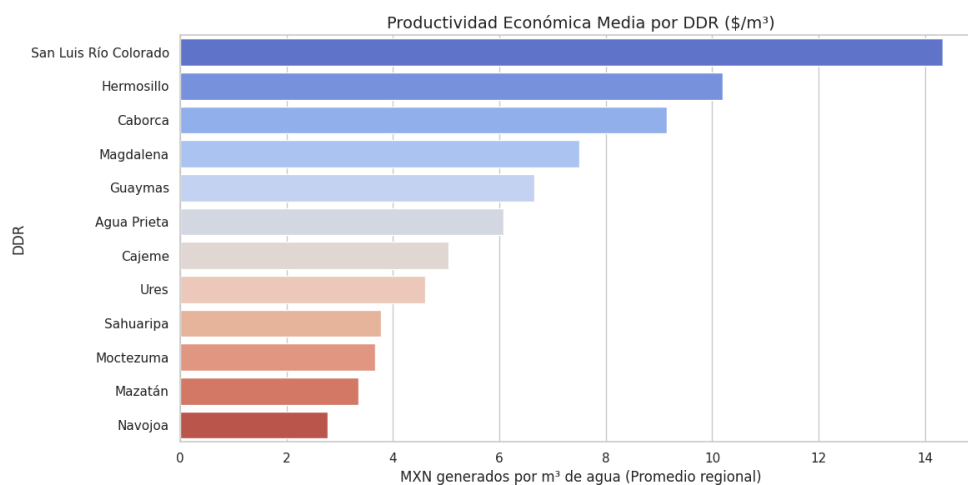


Figura 6: Productividad Económica Media por DDR (MXN/m³)

A continuación se detallan los cultivos más eficientes identificados por región administrativa:

DDR	Cultivo más Eficiente	Eficiencia (Ton/m³)
Agua Prieta	Hortalizas	0.0168
Caborca	Pepino	0.0147
Cajeme	Hortalizas	0.0232
Guaymas	Pepino	0.0146

Hermosillo	Tomate rojo	0.0117
Magdalena	Col (repollo)	0.0375
Navojoa	Apio	0.0126

Correlación Rendimiento vs. Eficiencia

Se observa una correlación positiva general: a mayor rendimiento (Ton/Ha), mayor eficiencia hídrica relativa. Esto sugiere que las mejoras tecnológicas que incrementan el rendimiento tienen un impacto directo y proporcional en el ahorro de agua por unidad producida.

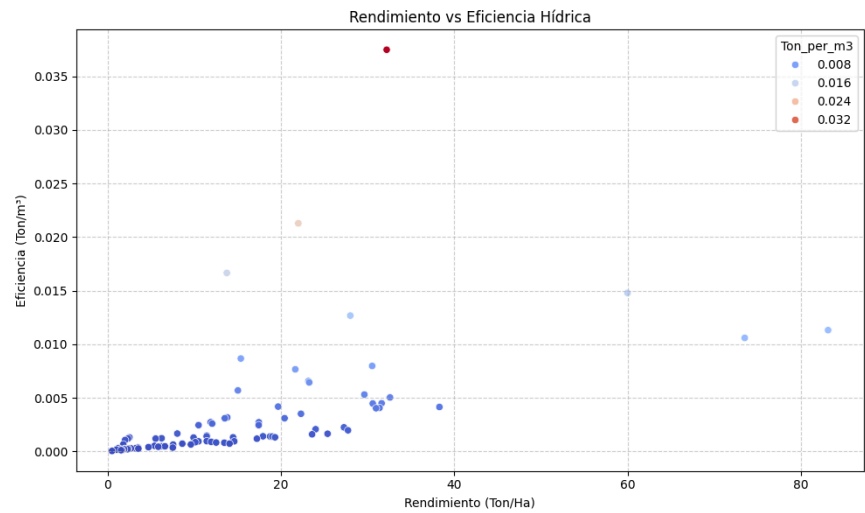


Figura 7: Correlación entre Rendimiento y Eficiencia Hídrica

Conclusiones y Recomendaciones

- Reconversión Selectiva:** Se recomienda priorizar la expansión de cultivos de alta eficiencia en zonas con déficit hídrico crítico.
- Caso de la Nuez:** Los frutales como la nuez muestran las eficiencias más bajas (frecuentemente < 0.0001 Ton/m³), lo que exige una revisión de su viabilidad a largo plazo en regiones de alta escasez.
- Eficiencia en Forrajes:** Cultivos como la avena y el trigo forrajero presentan una eficiencia media-alta (0.006 - 0.007 Ton/m³), siendo opciones viables para la seguridad alimentaria ganadera con menor impacto hídrico que la alfalfa.